YAYASAN ASRAMA PELAJAR ISLAM (YAPI) CABANG TANGERANG SELATAN
SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG
Terakreditasi "A" (Amat Baik) • SK BAN-S/M No. 994/BAN-SM/SK/2021
Jl. Raya Puspiptek No. 1, Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
Telp: (021) 7587 0500 • Website: www.global-islamic.com • Email: gischool2@global-islamic.com

LEMBAR NASKAH SOAL ASESMEN FORMATIF / DRILLING TKA

PERTEMUAN 17 (P17): STATISTIKA 3 — MEDIAN & MODUS DATA BERKELOMPOK

Mata Pelajaran	**Matematika Wajib**	**Nama Lengkap**	.....
Tingkat / Fase	Kelas XII (Fase F)	**NIS / Rombel**	..... / Kelas 12 F-.....
Alokasi Waktu	90 Menit (10 Butir Soal Terstandar)	**Hari / Tanggal**	.....
Guru Pengampu	Muhammad Ardiansyah, S.Pd.Gr.	**Tanda Tangan**	.....

Petunjuk Pengerjaan: 1. Awali dengan membaca *Basmallah*. 2. Periksa kelengkapan naskah soal. Tuliskan identitas Anda pada kolom yang disediakan. 3. Kerjakan butir soal yang Anda anggap paling mudah terlebih dahulu dengan teliti, jujur, dan cermat. 4. Tuliskan langkah kalkulasi secara runtut untuk menguji pemahaman konsep. 5. Akhiri dengan membaca *Hamdalah* sebelum menyerahkan naskah ujian.

Tabel Distribusi Frekuensi Berkelompok ***(Gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2):***

Interval Kelas	Frekuensi (f_i)	Frekuensi Kumulatif (F_k)	Keterangan
40 – 49	4	4	Kelas ke-1
50 – 59	6	10	Kelas ke-2
60 – 69	**12**	**22**	**Kelas Median & Modus**
70 – 79	10	32	Kelas ke-4
80 – 89	8	40	Kelas ke-5
Total Frekuensi	$n = 40$	-	$p = 10$

1. Pilihan Ganda Tunggal (Interpolasi Median) — C4 Analisis • 10 Poin

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi data berkelompok di atas dengan total frekuensi $n = 40$, nilai **Median (Me)** dari data tersebut adalah ...

A. 67,83 **B.** 65,75 **C.** 69,00 **D.** 68,25 **E.** 66,50

2. Pilihan Ganda Tunggal (Interpolasi Modus) — C4 Analisis • 10 Poin

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi data berkelompok di atas, nilai **Modus (Mo)** dari data tersebut adalah ...

A. 65,50 **B.** 67,50 **C.** 66,50 **D.** 67,00 **E.** 68,00

3. Pilihan Ganda Tunggal (Konsep Median) — C2 Pemahaman • 10 Poin

Secara definitif dalam statistika inferensial dan deskriptif, nilai **Median (Me)** membagi sekumpulan data terurut menjadi ...

A. Dua bagian sama besar (50% datum di bawah dan 50% di atas median)
B. Seratus bagian data dengan fraksi persentase yang identik
C. Empat bagian yang masing-masing dibatasi oleh desil
D. Tiga bagian proporsional yang memisahkan nilai ekstrem
E. Sepuluh bagian sama besar yang dinotasikan dengan ukuran desil

4. Pilihan Ganda Tunggal (Konsep Modus) — C2 Pemahaman • 10 Poin

Modus (Mo) adalah ukuran pemusatan data statistika yang secara matematis menyatakan ...

A. Selisih nilai datum pengamatan tertinggi dengan nilai terendah
B. Titik tengah interval kelas tepat di mana letak datum $\frac{1}{2}n$ berada ke-
C. Nilai rata-rata hitung aritmetika tertimbang sampel
D. Kuartil atas (Q_3) yang membatasi 75% distribusi data
E. Nilai data yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi (paling sering muncul)

5. Pilihan Ganda Kompleks (Tabel Validasi Benar / Salah) — C4 Analisis • 10 Poin

Perhatikan pernyataan-pernyataan analisis karakteristik median dan modus berikut:
(1) Rumus modus data berkelompok: $Mo = Tb + \left[\frac{d_1}{d_1+d_2}\right] \times p$.
(2) Letak kelas median selalu ditentukan pada frekuensi kumulatif ke-$\frac{1}{2}n$.
(3) Nilai modus data berkelompok selalu tepat sama dengan nilai titik tengah (x_i) interval kelas modus.
Tentukan status kebenaran (Benar atau Salah) dari pernyataan (1), (2), dan (3) berturut-turut!

A. Benar – Salah – Benar **B.** **Benar – Benar – Salah** **C.** Salah – Benar – Salah **D.** Benar – Benar – Benar **E.** Salah – Salah – Benar

6. Pilihan Ganda Tunggal (Median Data Tunggal Ganjil) C3 Aplikasi • 10 Poin

Diberikan sekumpulan data tunggal hasil pengukuran laboratorium sampel biologi ($n = 7$):

$$3,\ 5,\ 7,\ 8,\ 9,\ 11,\ 12$$

Berapakah nilai **Median (Me)** dari kumpulan data tunggal tersebut?

A. 7 **B.** 9 **C.** 8 **D.** 7,5 **E.** 8,5

7. Pilihan Ganda Tunggal (Modus Data Tunggal) C3 Aplikasi • 10 Poin

Diberikan sekumpulan data nilai evaluasi harian 8 siswa:

$$4,\ 6,\ 6,\ 7,\ 8,\ 8,\ 8,\ 9$$

Berapakah nilai **Modus (Mo)** dari kumpulan data tunggal tersebut?

A. 7 **B.** 6 **C.** 9 **D.** 6 dan 8 (Bimodal) **E.** 8

8. Pilihan Ganda Kompleks (Multiple Selection / Checkbox) C5 Evaluasi • 10 Poin

Pada pengolahan data berkelompok, diketahui kelas modus berada pada interval $71 - 80$ dengan frekuensi **12**. Frekuensi kelas tepat sebelum kelas modus adalah **8**, frekuensi kelas tepat sesudah kelas modus adalah **6**, dan tepi bawah kelas modus $Tb = 70{,}5$ dengan panjang kelas $p = 10$.

Manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut yang bernilai **BENAR**? *(Pilihlah semua opsi yang benar!)*

[✓] A. Nilai penyebut $(d_1 + d_2)$ pada formula modus adalah 10.

[ ] B. Nilai modus data berkelompok tersebut adalah 78,5.

[✓] C. Nilai d_1 (selisih dengan kelas sebelumnya) adalah 4.

[✓] D. Nilai d_2 (selisih dengan kelas sesudahnya) adalah 6.

[✓] E. Nilai modus data berkelompok tersebut adalah 74,5.

9. Pilihan Ganda Tunggal (Literasi Skewness Kurva Distribusi) C4 Analisis Grafis / HOTS • 10 Poin

Pada kurva distribusi frekuensi kontinu yang memiliki bentuk **condong ke kanan (*positively skewed* / ekor kurva memanjang ke arah kanan)**, terdapat nilai-nilai ekstrem tinggi yang memengaruhi ukuran pemusatan. Hubungan matematis komparatif yang berlaku antara Mean, Median, dan Modus adalah ...

A. $\text{Mean} = \text{Median} = \text{Modus}$ (Simetris)

B. $\text{Mean} > \text{Median} > \text{Modus}$

C. $\text{Modus} > \text{Mean} > \text{Median}$

D. $\text{Modus} > \text{Median} > \text{Mean}$ (Condong Kiri)

E. $\text{Median} > \text{Mean} > \text{Modus}$

10. Isian Singkat Numerik (Median Data Genap) C3 Aplikasi • 10 Poin

Diberikan sekumpulan data pengamatan kuantitatif terurut berukuran genap ($n = 6$):

$$10,\ 20,\ 30,\ 40,\ 50,\ 60$$

Tentukan nilai **Median (Me)** dari kumpulan data tersebut! **Jawaban Numerik Anda: [.....]**

RUANG CORETAN & KALKULASI MANUAL SISWA (SCRAP SPACE):

KUNCI JAWABAN, PEDOMAN PENSKORAN & PEMBAHASAN RUNTUT TKA

Standar Asesmen Nasional, TKA Sains Pusmendik, dan SNPMB BPPP Kemendikbudristek

No	Bentuk Soal	Kunci Resmi	Bobot	No	Bentuk Soal	Kunci Resmi	Bobot
1	PG Tunggal	A (67,83)	10 Poin	6	PG Tunggal	C (8)	10 Poin
2	PG Tunggal	D (67,00)	10 Poin	7	PG Tunggal	E (8)	10 Poin
3	PG Tunggal	A (50% dan 50%)	10 Poin	8	PG Kompleks	A, C, D, E	10 Poin
4	PG Tunggal	E (Frekuensi Tertinggi)	10 Poin	9	PG Tunggal	B (Mean > Me > Mo)	10 Poin
5	Tabel B/S	B - B - S	10 Poin	10	Isian Numerik	35	10 Poin

Pembahasan Langkah Demi Langkah (Step-by-Step Mathematical Solutions):

Soal 1: Median Data Berkelompok (Interpolasi Linier) — **Kunci: A**

- **Letak Median:** Datum ke-$\frac{1}{2}n = \frac{1}{2}(40) = 20$. Dari kolom F_k, letak datum ke-20 berada di kelas interval **60 – 69**.
- **Parameter Baku:** Tepi bawah $Tb = 60 - 0{,}5 = 59{,}5$; F_k sebelum kelas median = $4 + 6 = 10$; frekuensi kelas median $f_m = 12$; panjang kelas $p = 10$.
- **Substitusi Formula Baku:**

$$Me = Tb + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_k}{f_m}\right) \times p = 59{,}5 + \left(\frac{20 - 10}{12}\right) \times 10 = 59{,}5 + \frac{100}{12} = 59{,}5 + 8{,}33 = \mathbf{67{,}83}$$

&flash; **Trik Cepat Eliminasi SNBT (Tanpa Bagi Kurung):** Selisih frekuensi $\frac{10}{12} = \frac{5}{6} \approx 0{,}83$. Karena $p = 10$, pertambahan dari tepi bawah adalah $8{,}33$. Nilai harus berada di $59{,}5 + 8{,}33 = 67{,}83$. Opsi B, C, D, E tereliminasi seketika.

Soal 2: Modus Data Berkelompok (Selisih Frekuensi) — **Kunci: D**

- **Kelas Modus:** Frekuensi tertinggi adalah $f = 12$ pada interval **60 – 69** ($Tb = 59{,}5$, $p = 10$).
- **Selisih Frekuensi:** $d_1 = 12 - 6 = 6$ (dengan kelas sebelum), $d_2 = 12 - 10 = 2$ (dengan kelas sesudah).
- **Kalkulasi:**

$$Mo = Tb + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right) \times p = 59{,}5 + \left(\frac{6}{6 + 2}\right) \times 10 = 59{,}5 + \left(\frac{6}{8}\right) \times 10 = 59{,}5 + 7{,}50 = \mathbf{67{,}00}$$

Soal 5 & Soal 8: Validasi Konsep & Parameter Kelas Modus — **Kunci: B - B - S & A, C, D, E**

- **Soal 5:** Pernyataan (1) rumus baku modus berkelompok adalah BENAR; (2) letak median $\frac{1}{2}n$ adalah BENAR; (3) modus tidak selalu sama dengan titik tengah kelas modus karena ditarik oleh asimetri frekuensi tetangga (d_1 dan d_2) $\implies$ SALAH. (Kunci: B - B - S).
- **Soal 8:** Kelas $71 - 80$, $Tb = 70{,}5$, $f = 12$, $f_{\text{sebelum}} = 8$, $f_{\text{sesudah}} = 6$. Maka $d_1 = 12 - 8 = 4$ (Opsi C BENAR); $d_2 = 12 - 6 = 6$ (Opsi D BENAR); $d_1 + d_2 = 10$ (Opsi A BENAR); $Mo = 70{,}5 + \frac{4}{10}(10) = 74{,}5$ (Opsi E BENAR). Opsi B salah (tertulis 78,5).

Soal 9 & Soal 10: Skewness Kurva & Median Data Genap — **Kunci: B & 35**

- **Soal 9:** Pada kurva condong ke kanan (*positively skewed*), ekor kurva ditarik ke kanan oleh nilai-nilai ekstrem tinggi. Nilai mean paling rentan tertarik ke kanan, diikuti median, sedangkan modus tetap di puncak kurva. Berlaku hubungan pasti: $\text{Mean} > \text{Median} > \text{Modus}$.
- **Soal 10:** Data terurut genap $n = 6$: $10,\ 20,\ \mathbf{30},\ \mathbf{40},\ 50,\ 60$. Median terletak di antara datum ke-3 dan ke-4:

$$Me = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{30 + 40}{2} = \mathbf{35}$$

Dokumen naskah soal dan kunci penilaian ini telah divalidasi dan disahkan di Serpong pada tanggal 14 Oktober 2026.

Guru Pengampu Matematika,	Koordinator Kurikulum,	Mengetahui,
Penyusun Naskah Soal	Validator Kelayakan Asesmen	Kepala SMA GIS 2 Serpong
	VALIDATED	
Muhammad Ardiansyah, S.Pd.Gr.	**Frsty Ristiana, M.Pd., Gr.**	**Dwi Kurniawati, S.Pd., Gr.**
NRK. 2020.08.01.042	NRK. 2017.07.01.018	NRK. 2014.07.01.005